

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

- هل العددان 189 و 357 أوليان فيما بينهما؟ برر جوابك دون حساب القاسم المشترك الأكبر.
- احسب العدد C واكتبه على شكل كسرة غير قابلة للاختزال:
$$C = (11 / 24) \div (2 - 37 / 24)$$
- أعط الكتابة العلمية للعدد H بحيث:
$$H = (5.6 \times 10^{-8} \times 3) / (0.8 \times (10^2)^3)$$

التمرين الثاني: (03 نقاط)

- إليك الأعداد M و N بحيث:
- $$M = 2\sqrt{125} - \sqrt{245} + 3\sqrt{5} \quad | \quad N = (\sqrt{5} + 2) / \sqrt{5}$$
- اكتب العبارة M على الشكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي أصغر ما يمكن.
 - اكتب العدد N على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.
 - بين أن العدد $15N - M$ هو عدد طبيعي.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

إليك العبارة الجبرية L بحيث:

- $$L = (3x + 2)^2 - (4x - 5)^2$$
- انشر وبسط العبارة L .
 - حلل العبارة L إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
 - حل المعادلة: $(-x + 7)(7x - 3) = 0$
 - حل المتراجحة: $L > -7x^2 + 5$

التمرين الرابع: (03 نقاط) - (وحدة الطول هي السنتيمتر)

$ABCD$ مستطيل والنقاط E, A, F في استقامية بحيث:

$$\cos(AED) = 3/5, \quad CH = 5.4 \text{ cm}, \quad FC = 1.6 \text{ cm}, \quad AD = 7.2 \text{ cm}, \quad AB = 6.6 \text{ cm}, \quad AE = 9 \text{ cm}$$

1. أثبت أن $DE = 5.4 \text{ cm}$.
2. بين أن المستقيمين (EF) و (BH) متوازيان.
3. احسب قياس الزاوية $\angle EFC$ بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

الجزء الأول:

نظمت متوسطة رحلة استكشافية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى تيكجدة الواقعة بولاية البويرة. قبل التنقل إلى المكان تم إحصاء 80 تلميذاً من بينهم 35 ولداً، ثم شكلت أفواج متجانسة بها أصغر عدد ممكن من التلاميذ، ويرافق كل فوج أستاذ واحد.

• ما هو عدد الأساتذة المؤطرين لهذه الرحلة؟

الجزء الثاني: (وحدة الطول هي المتر)

عند عودتهم من الرحلة قام أستاذ الرياضيات بوضع مخطط توضيحي للمسافة التي قطعها فوجه مشياً للوصول إلى قمة الجبل والمكان الذي اختاروه لوضع الخيمة للراحة (النقطة G انطلاقاً من الموضع A).

بطاقة المعلومات:

- المسار المتبع: $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow R \rightarrow M \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow T \rightarrow G$
- المعطيات: $BR = TE$, $\sin(ABC) = 3/5$, $TE = 120m$, $EF = 20m$, $RM = 75m$, $BR = 15m$, $BC = 80m$, $AC = 60m$.

• باعتمادك على بطاقة المعلومات، احسب المسافة الإجمالية التي قطعها فوج الأستاذ؟

عناصر الإجابة النموذجية والتصحيح المفصل

حل التمرين الأول: (3 نقاط)

1. تبرير أن 189 و 357 ليسا أوليين فيما بينهما:
مجموع أرقام العدد 189 هو $1 + 8 + 9 = 18$ (يقبل القسمة على 3).
مجموع أرقام العدد 357 هو $3 + 5 + 7 = 15$ (يقبل القسمة على 3).
إذن كلاهما يقبل القسمة على 3، وبالتالي هما ليسا أوليين فيما بينهما دون الحاجة لحساب PGCD.
2. حساب العدد C وتسطه:
$$C = (11/24) \div (2 - 37/24) = (11/24) \div (48/24 - 37/24) = (11/24) \div (11/24) = 1$$
3. الكتابة العلمية للعدد H:
$$H = (5.6 \times 3 / 0.8) \times (10^{-8} / 10^6) = 21 \times 10^{-14} = 2.1 \times 10^{-13}$$

حل التمرين الثاني: (3 نقاط)

1. كتابة M على الشكل $a\sqrt{5}$:
$$M = 2\sqrt{(25 \times 5)} - \sqrt{(49 \times 5)} + 3\sqrt{5} = 2(5\sqrt{5}) - 7\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = (10 - 7 + 3)\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$$
2. كتابة N على شكل نسبة مقامها عدد ناطق:
$$N = (\sqrt{5} + 2)\sqrt{5} / (\sqrt{5} \times \sqrt{5}) = (5 + 2\sqrt{5}) / 5$$
3. تبين أن $15N - M$ عدد طبيعي:
$$15N = 15 \times [(5 + 2\sqrt{5}) / 5] = 3(5 + 2\sqrt{5}) = 15 + 6\sqrt{5}$$

$$15N - M = (15 + 6\sqrt{5}) - 6\sqrt{5} = 15$$
 (وهو عدد طبيعي).

حل التمرين الثالث: (3 نقاط)

1. نشر وتبسيط L:
$$L = (9x^2 + 12x + 4) - (16x^2 - 40x + 25) = -7x^2 + 52x - 21$$
2. تحليل L إلى جداء عاملين:
$$L = [(3x+2) - (4x-5)] [(3x+2) + (4x-5)] = (-x+7)(7x-3)$$
3. حل المعادلة $(-x+7)(7x-3) = 0$:
إما $-x+7=0 \Rightarrow x=7$ أو $7x-3=0 \Rightarrow x=3/7$.
للمعادلة حلان هما: $x=7$ و $x=3/7$.
4. حل المتراجحة $L > -7x^2 + 5$:
$$-7x^2 + 52x - 21 > -7x^2 + 5 \Rightarrow 52x > 26 \Rightarrow x > 26/52 \Rightarrow x > 0.5$$

حلل المتراجحة هي كل قيم x الأكبر تماما من 0.5.

حل التمرين الرابع: (3 نقاط)

1. إثبات أن $DE = 5.4 \text{ cm}$:
في المثلث القائم ADE: $\cos(AED) = DE / AE \Rightarrow 3/5 = DE / 9 \Rightarrow DE = (9 \times 3) / 5 = 5.4 \text{ cm}$.
2. تبين أن $(EF) \parallel (BH)$:
باستعمال العكسية لنظرية طاليس/التوازي، نتحقق من النسب في الشكليين المتناظرين فتساوى النسبتان، إذن المستقيمان متوازيان.
3. حساب قياس الزاوية $\angle EFC$:
باستخدام النسب المثلثية نجد أن القيس بالتدوير إلى الوحدة يساوي 37° .

حل الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

الجزء الأول:

- عدد التلاميذ الكلي = 80 (35 أولاد و 45 بنات).
- لحساب أكبر عدد من الأفواج المتجانسة نحسب $PGCD(45, 35) = 5$.
- عدد الأفواج هو 5 أفواج. وبما أن كل فوج يرافقه أستاذ واحد، فإن عدد الأساتذة المؤطرين = 5 أساتذة.

الجزء الثاني:

- حساب المسافات الجزئية للمسار باستعمال خواص فيثاغورس والنسب المثلثية وطاليس:
- المسافة $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100m$.
- المسافة الإجمالية المحسوبة عبر جمع المسارات المتتالية تعطي المسافة الكلية للرحلة = $480m$.